

Sistema de Reservas de Laboratórios

1. Objetivo do documento

Registrar os casos de uso do sistema de **Roletas Personalizadas** no formato de especificação padronizada. Cada caso de uso organiza os requisitos, pré-condições, pós-condições e fluxos operacionais para orientar o desenvolvimento e a validação do software.

2. Atores

Ator	Tipo	Descrição
Usuário	Primário	Ator principal que realiza o cadastro, autenticação, criação, personalização de roletas, gerenciamento de itens e execução dos sorteios.

3. Catálogo de casos de uso

ID	Nome	Atores	Prioridade
UC01	Cadastrar Usuário	Usuário	médio
UC02	Realizar Login	Usuário	médio
UC03	Visualizar Lista de Roletas	Usuário	alto
UC04	Criar Roletas	Usuário	alto
UC05	Personalizar Cores	Usuário	baixo
UC06	Adicionar itens a roletas	Usuário	alto
UC07	Girar roleta	Usuário	alto

4. Diagrama de casos de uso

O diagrama abaixo mostra o limite do sistema, os atores e os relacionamentos de associação, inclusão e extensão.

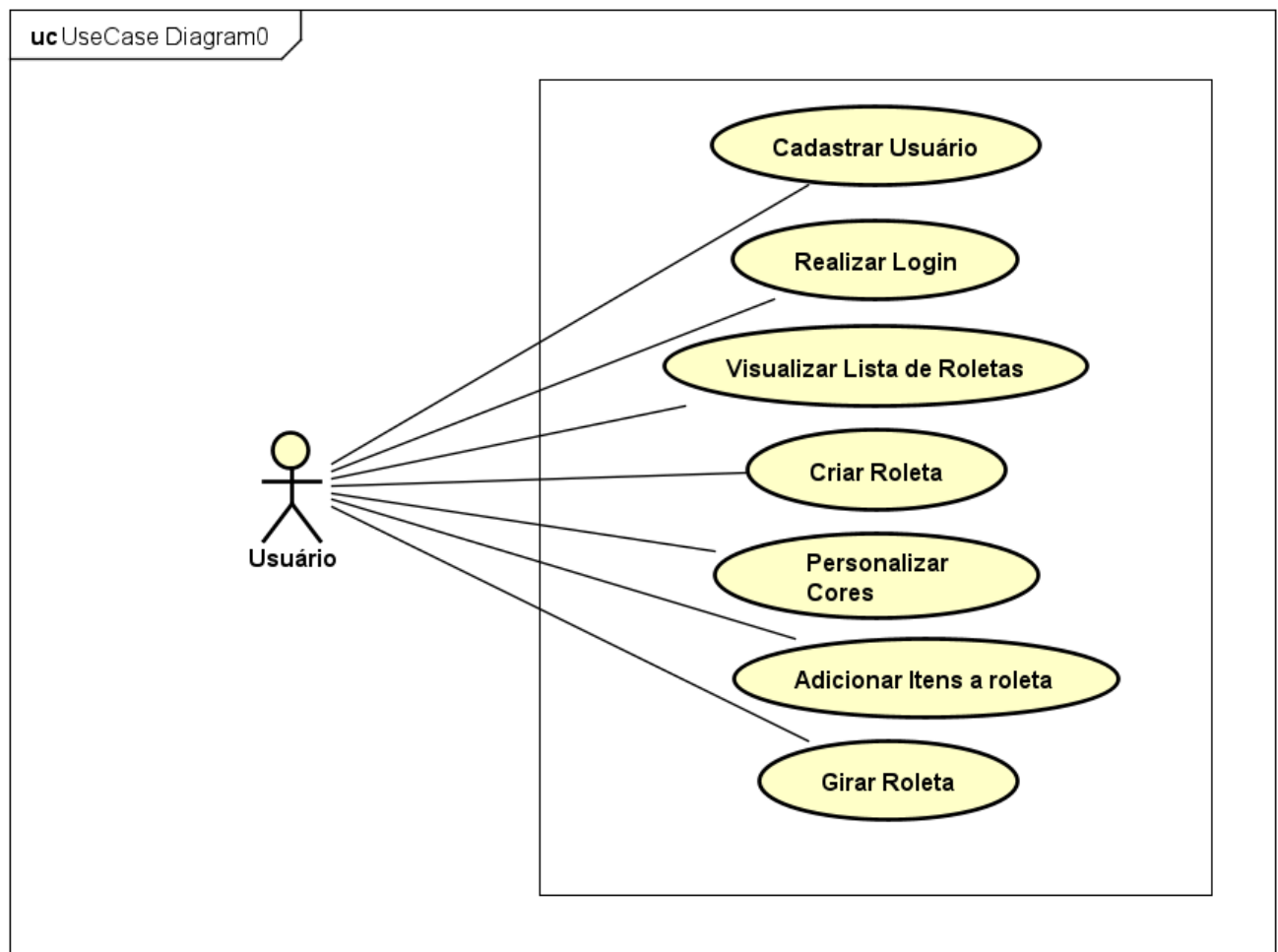


Figura 1 — Diagrama de casos de uso (UML) do exemplo acadêmico.

5. Template de especificação (preenchido)

As seções seguintes seguem o modelo recomendado para a disciplina. Copie a estrutura de campos para cada caso de uso do seu sistema.

Especificação UC01 — Cadastrar Usuário

Identificador	UC01
Nome do caso de uso	Cadastrar Usuário
Prioridade	Médio
Complexidade	Baixa
Atores primários	Usuário
Atores secundários	—
Descrição breve	Permite registrar um novo usuário no sistema de forma simplificada utilizando apenas nome de usuário e senha.
Pré-condições	O usuário não deve estar autenticado no sistema.
Pós-condições de sucesso	Registro criado no banco de dados e usuário habilitado para realizar login.
Pós-condições de falha	Nenhum registro é salvo; o sistema permanece na tela de cadastro
Requisitos especiais	Senhas são armazenadas utilizando técnica de hash(PBKDF2/Argon2); não é solicitada a confirmação por e-mail.

Fluxo principal (cenário de sucesso)

1. O usuário acessa a tela de cadastro
2. O usuário preenche os campos “Nome de Usuário” e “Senha”
3. O usuário clica no botão “Cadastrar”.
4. O sistema valida os dados e confirma a disponibilidade do nome do usuário.
5. O sistema registra o novo usuário no banco de dados relacional e redirecionar para a tela de login

Fluxos alternativos

- 1a. Usuário já possui conta: Na tela de cadastro, o usuário clica na opção “Já possuo uma conta” e o sistema o redireciona diretamente para a tela de Login (UC02).

Fluxos de exceção

- E1. Nome de usuário indisponível: O sistema identifica que o nome de usuário informado já existe, exibe uma mensagem de alerta e solicita a escolha de outro nome.
- E2. Campos obrigatórios vazios: O sistema impede o envio do formulário, destaca os campos não preenchidos e solicita o preenchimento integral

Especificação UC02 — Realizar Login

Identificador	UC02
Nome do caso de uso	Realizar Login
Prioridade	Alta
Complexidade	Baixa
Atores primários	Usuário
Atores secundários	—
Descrição breve	Autentica o usuário na plataforma para conceder acesso à sua biblioteca privada e persistente de roletas.
Pré-condições	O usuário deve ter uma conta cadastrada no sistema (UC01)
Pós-condições de sucesso	Sessão de usuário/token de autenticação iniciado e navegação liberada para a Lista de Roletas.
Pós-condições de falha	Nenhuma sessão é iniciada; As credenciais permanecem não válidas.
Requisitos especiais	A autenticação deve garantir o isolamento total dos dados entre diferentes usuários.

Fluxo principal (cenário de sucesso)

1. O usuário acessa a tela de Login
3. O usuário insere seu “Nome de Usuário” e “Senha”.
4. O sistema valida as credenciais fornecidas pelo usuário.
5. O sistema inicia a sessão do usuário e redireciona para a tela “Lista de Roletas” (UC03).

Fluxos alternativos

2a. Usuário não possui cadastro: Na tela de login, o usuário clica em “Criar uma conta” e o sistema redireciona para a tela de Cadastro (UC01).

Fluxos de exceção

E3. Credenciais inválidas: O sistema informa que o nome de usuário ou a senha estão incorretos, mantém a tela de login limpa e permite uma nova tentativa.

Especificação UC03 — Visualizar Lista de Roletas

Identificador	UC03
Nome do caso de uso	Visualizar Lista de Roletas
Prioridade	Alta
Complexidade	Baixa
Atores primários	Usuário
Atores secundários	—
Descrição breve	Exibe a biblioteca de roletas salvas pertencentes exclusivamente ao perfil do usuário autenticado.
Pré-condições	Usuário autenticado no sistema (UC02).
Pós-condições de sucesso	As roletas privadas do usuário são recuperadas e exibidas em interface responsiva.
Pós-condições de falha	A lista não é exibida e uma mensagem de falha de conexão é apresentada.
Requisitos especiais	Requisição realizada via API REST do Django REST Framework com renderização adaptada para telas mobile.

Fluxo principal (cenário de sucesso)

1. O usuário acessa o painel principal do sistema após a autenticação.
2. O sistema consulta as roletas vinculadas à conta do usuário logado.
3. O sistema exibe os cartões das roletas com título, quantidade de fatias e botões de ações (“Girar”, “Editar”, “Excluir”)

Fluxos alternativos

3a. Nenhuma roleta encontrada: O sistema exibe mensagem informando que o usuário ainda não possui roletas e destaca o botão “Criar Nova Roleta” (UC04).

Fluxos de exceção

E4. Indisponibilidade da API REST: O sistema exibe mensagem informando erro de comunicação e disponibiliza opções para recarregar a página.

Especificação UC04 — Criar Roletas

Identificador	UC04
Nome do caso de uso	Criar Roletas
Prioridade	Alta
Complexidade	Média
Atores primários	Usuário
Atores secundários	—
Descrição breve	Permite ao usuário iniciar a construção de uma nova roleta definindo título e configurações básicas
Pré-condições	Usuário autenticado no sistema (UC02)
Pós-condições de sucesso	A roleta e suas definições são salvas de forma persistente no banco de dados.
Pós-condições de falha	Nenhuma estrutura de roleta é gravada no banco.
Requisitos especiais	A persistência deve ser atômica para impedir a gravação de roletas incompletas.

Fluxo principal (cenário de sucesso)

1. Na tela de Lista de Roletas, o usuário clica no botão “Nova Roleta”.
2. O usuário informa o título da roleta.
3. O usuário executa as personalizações de cores/peso (UC05) e adiciona os itens (UC06).
4. O usuário clica no botão “Salvar”.
5. O sistema persiste a roleta no banco de dados e redireciona para a lista de Roletas com a roleta atualizada.

Fluxos alternativos

- 4a. Cancelar criação: O usuário clica em “Cancelar” e o sistema descarta as alterações sem persistir dados.

Fluxos de exceção

- E5. Título não informado: O sistema destaca o campo “Título” como obrigatório e impede o salvamento.

Especificação UC05 — Personalizar Roleta

Identificador	UC05
Nome do caso de uso	Personalizar Roleta
Prioridade	Média
Complexidade	Médio
Atores primários	Usuário
Atores secundários	—
Descrição breve	Permite a customização de cores das fatias via color picker e atribuição opcional de pesos de de probabilidade
Pré-condições	Usuário em fluxo de criação (UC04) ou edição de roleta
Pós-condições de sucesso	Esquema visual e distribuições probabilísticas associados às fatias da roleta
Pós-condições de falha	A roleta mantém o padrão visual/equiprovável default.
Requisitos especiais	Suporte a seletor de cores nativo e cálculo percentual dinâmico de probabilidade.

Fluxo principal (cenário de sucesso)

1. O usuário seleciona o componente colorpicker para alterar a cor de uma fatia específica.
2. O usuário insere um peso numérico no campo de probabilidade do item.
3. O sistema calcula a probabilidade relativa de cada fatia e atualiza a pré-visualização.
4. As configurações são salvas conjuntamente na confirmação da roleta.

Fluxos alternativos

- 5a. Aplicação de tema predefinido: O usuário seleciona uma paleta de cores pronta oferecida pela interface.

Fluxos de exceção

- E6. Peso inválido ou negativo: O sistema identifica um valor menor ou igual a zero no peso e restaura o valor padrão

Especificação UC06 — Adicionar Itens a Roleta

Identificador	UC06
Nome do caso de uso	Adicionar Itens a Roleta
Prioridade	Alta
Complexidade	Média
Atores primários	Usuário
Atores secundários	—
Descrição breve	Permite adicionar, editar o texto ou remover os itens que compõem as fatias da roleta.
Pré-condições	Usuário na tela de criação (UC04) ou edição de roleta.
Pós-condições de sucesso	Conjunto de fatias validado e salvo de forma vinculada à roleta.
Pós-condições de falha	Nenhuma alteração nos itens é gravada.
Requisitos especiais	É exigida a presença de no mínimo 2 itens ativos para que a roleta seja válida.

Fluxo principal (cenário de sucesso)

1. O usuário clica em “Adicionar Item”.
2. O usuário insere o texto/rótulo referente à fatia.
3. O usuário repete os passos 1 e 2 até compor os itens desejados
4. O usuário clica em “Salvar”.
5. O sistema valida os dados e grava os itens no banco de dados.

Fluxos alternativos

- 5a. Exclusão de item: O usuário clica no botão de remoção referente a um item existente da lista.
- 6a. Edição de item: O usuário altera o texto diretamente na caixa de edição do item correspondente.

Fluxos de exceção

- E7. Roleta com menos de 2 itens: O sistema impede o salvamento, exibindo um alerta informando que a roleta deve ter no mínimo 2 fatias cadastradas

Especificação UC07 — Girar Roleta

Identificador	UC07
Nome do caso de uso	Gerenciar laboratórios
Prioridade	Alta
Complexidade	Média
Atores primários	Usuário
Atores secundários	—
Descrição breve	Executa a animação de rotação com efeitos sonoros e sorteia um item com base nas probabilidades configuradas.
Pré-condições	Roleta devidamente cadastrada e acessada pelo usuário.
Pós-condições de sucesso	Animação concluída, áudio/comemoração disparados e o resultado do sorteio exibido em destaque na tela.
Pós-condições de falha	A roleta não executa a animação ou trava antes do sorteio; botão “Girar” permanece disponível para nova tentativa.
Requisitos especiais	Sorteio ponderado pelos pesos definidos; suporte a efeitos visuais (animação de confetes) e sonoros em dispositivos móveis e desktop.

Fluxo principal (cenário de sucesso)

1. O usuário seleciona uma roleta na Lista de Roletas.
2. O sistema carrega a tela e renderiza o componente visual da roleta.
3. O usuário clica no botão “Girar”.
4. O sistema sorteia o item vencedor respeitando os pesos probabilísticos configurados.
5. A interface executa a animação de rotação e aciona os efeitos sonoros de giro.
6. A roleta desacelera e para exatamente na fatia sorteada.
7. O sistema exibe animação de comemoração e apresentação um destaque com o nome do item sorteado

Fluxos alternativos

7a. Realizar novo sorteio: Usuário fecha o modal de resultado e clica em “Girar” novamente para realizar outro sorteio na mesma sessão.

Fluxos de exceção

E8. Falha ao carregar áudio: O sistema realiza a rotação, o sorteio e as animações de comemoração normalmente, omitindo os efeitos sonoros sem bloquear o resultado.